

5º experimento - Dispositivos semicondutores fotoemissores e fotoreceptores

Larissa Simões

232028230@aluno.unb.br

23/2028230

Turma 1A

Carlos Eduardo da S. Papa

232013390@aluno.unb.br

23/2013390

Turma 1A

Thiago Ferreira

232028230@aluno.unb.br

23/2028230

Turma 1A

Resumo Este experimento estuda dispositivos semicondutores fotoemissores e fotoreceptores, baseando-se na interação entre fótons e portadores de carga¹. Os procedimentos incluem o levantamento da curva $I_D \times V_D$ de um LED e da curva $I_C \times V_{CE}$ de um fototransistor sob variadas condições de iluminação². Serão também analisadas as tensões e correntes em fotocélulas³. Por fim, implementa-se um sistema de acoplamento óptico para avaliar a fidelidade na transmissão de sinais e o comportamento dinâmico do conjunto emissor-receptor.

1. OBJETIVOS

A partir do gráfico ID x VD de um diodo, analisar a partir de que ponto a emissão de luz se torna perceptível. Analisar que a resistência de um fototransistor é controlável pela potência luminosa incidente em uma faixa de frequência específica. Verificar o funcionamento de células solares, assim como do acoplamento óptico.

2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Multímetros digitais;
- Diodo emissor de luz;
- Resistores ($100\ \Omega$ e $1k\ \Omega$);
- Fototransistor TIL78;
- Cabos para conexões;
- Células fotoelétricas;
- Lâmpada;
- Caixa cilíndrica metalizada;
- Circuito de um acoplamento óptico;
- Osciloscópio Agilent;
- Fonte LEEPUC Mod.402-A;
- Fonte de tensão Varivolt;

3. PROCEDIMENTOS

A. Fotodiodo

Realiza-se a montagem do circuito abaixo e levanta-se a curva característica IDxVD, variando-se a tensão na fonte de 0 V a 5 V em passos de 200 mV.

B. Fototransistor

Monta-se o circuito abaixo cuja a resistência é controlável pela potência luminosa incidente sobre ele numa dada faixa do espectro de frequências. Em seguida, levanta-se a característica ICxVce do fototransistor TIL78 nas seguintes condições: Sob luz incidente, com iluminação extra de uma lâmpada controlada por um varivolt em 60 mV, mesma iluminação extra porém com o varivolt em 80 mV. Para levantar a curva nas condições citadas acima, deve-se variar a tensão na fonte de 0 a 6 V em passos de 0,5 V, determinando a corrente no dispositivo e a tensão entre seus terminais em cada caso.

C. Fotocélulas

Com o uso de fotocélulas, mede-se a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito em diferentes condições de iluminação incidente na fotocélula.

D. Acoplamento óptico

Monta-se o circuito abaixo de acoplamento óptico e, colocando-se uma tensão V1 na fonte, verifica-se o comportamento captado pelo fototransistor através do osciloscópio.

4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A. Fotodiodo

Seguindo os passos do procedimento temos a seguinte tabela:

B. Fototransistor

C. Fotocélulas

D. Acoplamento óptico

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A. Fotodiodo

Com os valores de tensão e corrente da tabela (I) foi obtida a curva característica (7). Pelo gráfico fica perceptível que o potencial de contato do diodo está em torno dos 1,9 V,

já que é a partir desse valor que começa o fluxo de corrente. Com o aumento da tensão da fonte percebe-se um aumento da corrente I_D , e, consequentemente, o diodo brilhava mais assim como esperado.

B. Fototransistor

A partir dos dados obtidos experimentalmente, vide tabelas II e III, obtivemos as curvas apresentadas na figura abaixo:

Analisando a figura 8 podemos notar que o aumento da luminosidade, através da tensão do varivolt, influencia diretamente na variação (aumento) da corrente de saturação I_C , visto que a corrente de saturação, com o varivolt em 60 mV, é aproximadamente 0,12 mA e, com o varivolt em 80 mV, a corrente de saturação é cerca de 0,62 mA.

Assim, podemos dizer que a corrente no coletor e no emissor é controlada pela intensidade luminosa incidida sobre o fototransistor.

C. Fotocélulas

A tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito são medidas importantes que caracterizam a fotocélula, ambas grandezas aumentam com a intensidade luminosa incidida sobre a célula, assim como mostra a tabela IV.

A curva apresentada na figura 9 mostra que a corrente de curto circuito aumenta exponencialmente em relação a tensão de circuito aberto.

Q1: Porque o sinal da saída está defasado ao respeito do sinal da entrada?

A defasagem (de 90°) do sinal de saída ocorre devido ao tempo em que o sinal de entrada é produzido e passa pela LED e é captado pelo fototransistor.

Q2: Porque quando a amplitude da onda de entrada é aumentada a amplitude da onda de saída é aumentada e a amplitude da onda saída é cortado?

A amplitude do sinal de saída cresce junto com a resistência do fototransistor que cresce com o aumento da amplitude do sinal de entrada. Mas esse crescimento é limitado pela tensão V_2 , quando a amplitude começa a ultrapassar V_2 ela é cortada e passa a ter um formato reto nos picos da onda.

Q3: Porque em altas frequências há uma diminuição na amplitude da onda de saída e também, uma defasagem?

Essa diminuição é devida a limitação da velocidade de resposta do fototransistor. Tanto o LED quanto o fototransistor possuem um limite de frequência.

D. Acoplamento óptico

6. CONCLUSÕES

Nesse experimento pudemos verificar o princípio de funcionamento do LED, do fototransistor e da fotocélula. Com os circuitos montados aplicamos sinais de entrada (tensão) com valores distintos e assim montamos as curvas características do LED, do fototransistor e da fotocélula podendo assim ver o comportamento exponencial de suas curvas.

Por fim a partir de um circuito com acoplamento óptico foi possível entender as limitações do LED e do fototransistor fazendo uma comparação entre os sinais antes e depois da mudança tanto da amplitude de entrada quanto da frequência.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. CESCHIN, Artemis M. Apostila de materiais eletrônicos e magnéticos.
2. REZENDE, Sergio M. Materiais e Dispositivos Eletrônicos. 2ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2004.